WEB BASED DATA ANALYSIS 04

The Awesome World of Clickstream Analysis: Practical Solutions (Part1)

Pukyong Nat'l Univ. - M. Kim

Chapter Contents

- A Web Analytics Primer
  1. 기초적인 지표부터 정리하기
  2. 방문자 유입(Visitor Acquisition) 강도의 파악
  3. 문제 해결 및 비용 절감
  4. 클릭 밀도 분석(Click Density Analysis)
  5. 구매까지의 방문 수 측정
- The Best Web Analytics Report: Outcomes by All Traffic Sources
  - Sources of Traffic
  - Outcomes
- Foundational Analytical Strategies
  - Segmentation
  - Focus on Customer Behavior, Not Aggregates

- 일상적인 클릭스트림 분석을 실행 가능하게 만들기
- 현실 점검: 주요 웹 분석 과제에 대한 시각

A Web Analytics Primer

- Start simple and then move on to more complex analysis!
  - 5 recommended simple steps

1. 기초적인 지표부터 정리하기

- 일반적인 웹 분석 도구가 제공하는 주요 지표
  - Visits: 웹사이트에서 발생한 세션의 수
  - Bounce Rate: 즉시 이탈한 사람들의 비율
  - Page Views: 여러 방문들을 통해 요청된 페이지의 총 수
  - Pages/Visit: 각 방문당 요청된 페이지의 수
  - Avg. Time on Site: 사용자가 웹사이트에 머문 평균 체류 시간
  - % New Visits: 웹사이트에 처음 방문한 사람들의 세션 비율

A Web Analytics Primer

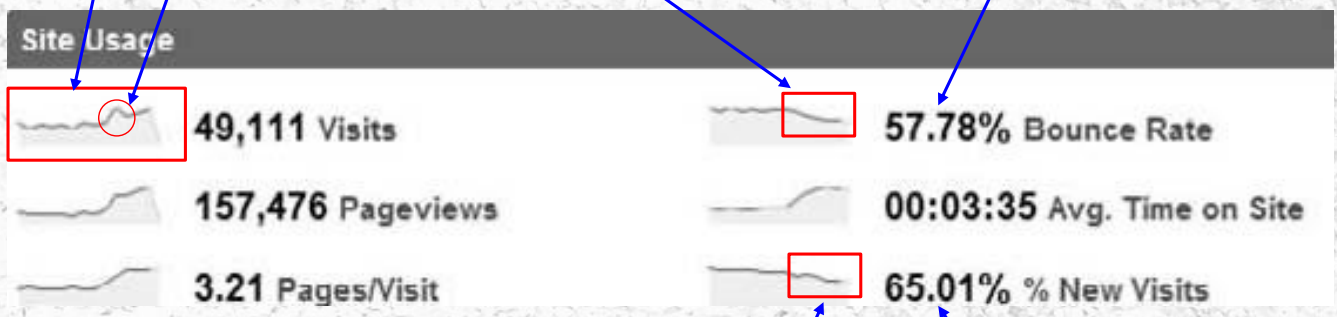
1. (기초적인 지표부터 정리하기)

1. 개별 지표들의 시간에 따른 추세를 확인한다.

1.1. 추세의 급증(peak)을 발견하면, 이후에 자세히 조사해 본다.

2.1. 사이트와 트래픽 유입 전략에 대한 최근 변경 사항이 긍정적인 효과를 가져왔음!

2. 우려 스러운 Bounce Rate의 값



3. 좋아 보이기는 하지만...

3.1. 하락 추세는 더 많은 재방문을 받고 있다는 점을 말하는 것 같음.

Next: 세부적인 추세를 깊이 분석한다. 이번 달과 지난 달의 지표를 비교해 본다.

2. 방문자 유입(Visitor Acquisition) 강도의 파악

- 처음부터 방문자가 어디서 오는지 이해하는 것이 중요하다.
  → 방문자 유입 보고서(Visitor acquisition report)

- 4가지의 주요 방문자 유입 경로
  1) 직접 트래픽(Direct Traffic): 사용자가 웹사이트의 URL을 직접 입력하거나, 즐겨 찾기를 통해 방문한 경우
  2) 추천 사이트(Referring Sites): 블로그, 업계 관련 사이트, 사용자 포럼, 경쟁사 웹사이트 등에서 링크를 타고 방문한 경우
  3) 검색 엔진(Search Engines): Google, Yahoo!, Bing, Ask 등
     - 유기적(무료) 검색 트래픽과 유료(PPC/SEM) 검색 광고 트래픽을 모두 포함
  4) 기타: 표출 배너 광고, 이메일 캠페인, 소셜 미디어 캠페인, 제휴사 트래픽
     - 일반적으로 비용이 수반되는 마케팅 활동

2. (방문자 유입 강도의 파악)

1. 이미 당신의 URL을 알고 있거나, 즐겨 찾기에 추가한 사람들

1.1. 상대적으로 좋은 수치 (운영하는 비즈니스 유형에 따라 달라질 수 있음)

2. 당신을 모르지만 트래픽을 보내주는 출처들(보통은 무료임)

2.1. 추천 페이지를 방문해서 이유를 확인할 것 → 마케팅 관계의 구축을 고려해 볼 것

3. (매우 중요!) 많은 사이트의 경우, 검색 엔진은 종종 전체 트래픽의 최소 3분의 1, 많게는 절반까지를 차지함!

4. 이것이 당신의 방문자 유입 전략을 보여준다.
(트래픽의 유도에 당신이 돈을 쓰고 있는 활동들임)

Next: 각 트래픽 소스에 대해 장기적인 추세를 살펴보고, 데이터를 세분화해 볼 것

2. (방문자 유입 강도의 파악)

- 예: '검색 엔진 트래픽' 세분화 하기
  1) '유료(Paid)' 검색 엔진 트래픽
  2) '비유료(Non-paid)' 검색 엔진 트래픽

Search sent 84,120 total visits via 11,068 keywords

Show: total | paid | non-paid

Search sent 65,678 paid visits via 114 keywords

Show: total | paid | non paid

About 78%

Search sent 18,442 non-paid visits via 10,968 keywords

Show: total | paid | non-paid

과도하게 유료 검색에 의존하고 있는 것처럼 보임.

→ 당신에게 트래픽을 보내는 특정 웹사이트를 자세히 분석할 것.
→ 트래픽을 유도하는 키워드와 주요 문구에 대해서도 자세히 분석할 것.

3. 문제 해결 및 비용 절감

- 실패의 주요 지점이 되는 웹 페이지를 식별해야 함
  1) 사이트의 주요 진입 페이지(Entry Pages)와 이들의 반송률(Bounce Rate)을 체크
  2) 웹사이트에 트래픽을 유발하는 상위 25개 키워드와 해당 키워드의 반송률(또는 짧은 방문)에 대해서 조사해 봄

키워드는 웹사이트를 방문하는 고객의 의도를 보여 준다.

높은 반송률을 보이는 키워드는 고객 의도에 부합하지 못하는 지점이다.

→ 실험 및 테스트를 수행 (A/B tests, Google Website Optimizer)

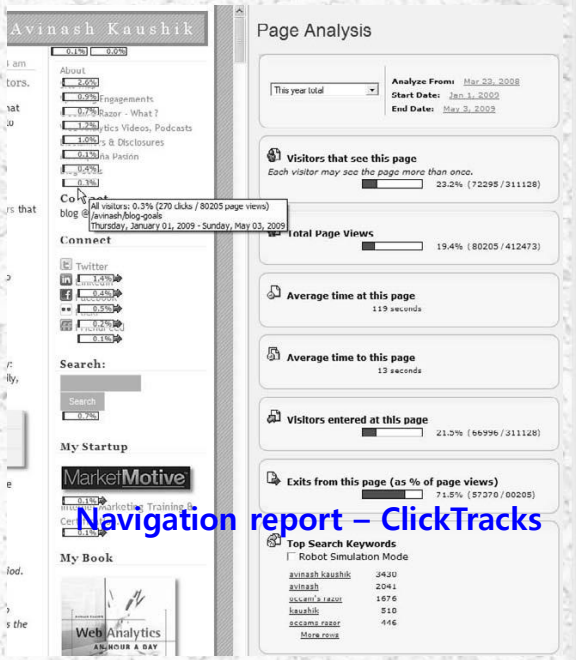
Search Keywords

Top Keywords & Shot Visits Ratio (Clicktraks)

	Total	Google	Windows Live	Yahoo!	MSN	Ask	AOL
Total	84.5%	83.2%	97.5%	88.3%	93.9%	91.2%	89.6%
avinash kaushik	49.2%	49.1%	64.7%	40.7%	100.0%	100.0%	66.7%
avinash	59.0%	48.2%	98.4%	34.1%	100.0%	-	100.0%
survey questions	94.4%	94.1%	100.0%	97.7%	94.1%	77.8%	100.0%
occam's razor	59.2%	58.8%	52.2%	73.3%	81.3%	-	100.0%
analytics	99.7%	89.2%	100.0%	-	-	100.0%	-
working at google	86.2%	86.2%	-	88.9%	-	-	66.7%
4q	59.8%	60.1%	-	43.8%	-	-	50.0%
kaushik	66.0%	59.3%	96.7%	66.7%	100.0%	-	0.0%
working for google	87.9%	87.6%	100.0%	93.3%	100.0%	100.0%	100.0%
web analytics tools	72.3%	72.5%	0.0%	-	-	-	-
occams razor	55.7%	55.7%	44.4%	50.0%	60.0%	-	100.0%
customer survey questions	93.5%	93.7%	100.0%	100.0%	92.8%	100.0%	0.0%
kpi	89.0%	89.0%	100.0%	100.0%	-	-	-
web analytics blog	53.5%	53.7%	-	0.0%	-	-	-
google trends	78.0%	78.1%	-	-	-	-	71.4%
google	96.6%	89.6%	100.0%	-	-	100.0%	100.0%
key performance indicators	89.8%	89.3%	-	100.0%	-	-	-
occam's razor blog	49.6%	48.9%	100.0%	60.0%	100.0%	-	-
tracking cookies	91.5%	92.7%	77.8%	62.5%	100.0%	-	100.0%
data driven decision making	91.7%	91.3%	-	-	-	100.0%	100.0%

4. 클릭 밀도 분석(Click Density Analysis) (→ Overlay Report)

- 페이지가 기대한 성과를 내지 못하는 이유를 파악할 것
  - 예: Google Analytics site overlay report
    - 페이지 내 각 링크에 대한 클릭 수와 함께 해당 링크 클릭으로 발생한 수익, 목표 전환 수 등의 유용한 정보를 보여 줌



4. (클릭 밀도 분석)

- site overlay report는 다음의 사항들을 보여 줌:
  - % Page Views, Time on Page, Time to the Page, % Exits, 사용자를 해당 페이지로 유입시킨 Keywords 등.

  → 즉, 페이지 성과를 평가하는데 필요한 거의 모든 정보를 제공함

  → 접혀진 목록을 펼쳐서 사용자가 클릭한 항목이 무엇인지를 확인해 볼 것
  → 높은 전환율을 유도하는 링크에 대해서 조사할 것
  → 사용자와 연결되는 요소들을 찾아볼 것
  → 클릭이 많은 몇 개의 링크를 따라가며, 사람들이 그 다음에 무엇을 하는지 분석!
  → 각 페이지의 유입 추천 사이트(referrer)를 확인하고, 반송률과 이탈률을 확인
  → 해당 페이지에 도달하기까지의 평균 시간을 확인할 것

- 페이지를 개선할 수 있는 요소들을 파악할 것
  - 교차 판매(cross-sell)나 상향 판매(up-sell) 기회를 고려한 상품 구성을 검토할 것
  - 데이터를 세분화하면, 각 사용자 집단을 다르게 다룰 수 있을 것임!

A Web Analytics Primer

5. 구매까지의 방문 수 측정

- 사람들은 보통 첫 방문에서 바로 구매하지 않음
  - 하지만 대부분은 방문자에게 즉시 구매를 유도하려고 함. 특히, 전환율을 '성과÷방문'으로 측정하려는 사람들에게 이는 큰 착각이 될 수 있음!
- 'Visits to Purchase report'를 참고할 것
  - 이 보고서는 사용자가 당신의 웹사이트에서 '구매'를 하기까지 걸린 방문 횟수의 분포를 보여 줌. 여기서 구매(purchase)는 실제 제품의 구매 뿐만 아니라, 문의 제출, 답글 작성 등의 행동도 포함될 수 있음.
  - 이 보고서를 통해, 사람들이 당신의 제품을 구매하도록 설득하는 데 얼마나 많은 방문이 필요한지 배울 수 있을 것임
- 구매까지 걸린 일 수 보고서(Days to Purchase report)를 참고할 것
  - 첫 방문 이후 구매까지 소요되는 날짜 수를 이해하는데 도움이 될 것임

Visits to Purchase	Transactions	Percentage of all purchases
1 visits	237	42.70%
2 visits	106	19.10%
3 visits	72	12.97%
4 visits	49	8.83%
5 visits	26	4.68%

Visits (Days) to Purchase report 고객 행동을 매우 실행 가능한 방식으로 이해하는데 도움을 줄 것임.

→ 판매 상품과 광고/마케팅 방식을 최적화해야 함.

→ 재고 관리도 함께 최적화해야 함

The Best Web Analytics Report

- 단 하나의 웹 분석 보고서만을 선택해야 한다면, 무엇을 선택해야 할까?

  → 당신의 사업에 따라 달라지겠지만, 단 하나를 선택한다면….
  - 모든 트래픽 소스별 결과(Outcomes by All Traffic Sources) 리포트

Site Usage | Goal Conversion

Visits	Goal1 Conversion Rate	Goal2 Conversion Rate	Goal3 Conversion Rate	Goal4 Conversion Rate	Goal Conversion Rate	Per Visit Goal Value
29,111 (% of Site Total: 100.00%)	1.20% (Site Avg: 1.20% (0.00%))	2.17% (Site Avg: 2.17% (0.00%))	0.66% (Site Avg: 0.66% (0.00%))	0.96% (Site Avg: 0.96% (0.00%))	4.99% (Site Avg: 4.99% (0.00%))	$0.50 (Site Avg: $0.50 (0.00%))

Sources of Traffic

Outcomes

	Source	Visits	Goal1 Conversion Rate	Goal2 Conversion Rate	Goal3 Conversion Rate	Goal4 Conversion Rate	Goal Conversion Rate	Per Visit Goal Value
1.	google	10,809	1.31%	2.07%	0.80%	0.70%	4.89%	$0.50
2.	(direct)	7,597	1.26%	2.36%	0.46%	1.09%	5.17%	$0.50
3.	google.com	1,575	1.08%	1.21%	0.95%	0.70%	3.94%	$0.46
4.	images.google.com	583	0.00%	0.00%	0.17%	0.00%	0.17%	$0.03
5.	twitter.com	560	0.18%	3.21%	1.25%	0.89%	5.54%	$0.56
6.	stumbleupon.com	469	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	$0.00
7.	analytics.blogspot.com	453	1.32%	2.65%	0.66%	0.66%	5.30%	$0.50
8.	yahoo	389	0.26%	1.03%	0.77%	0.51%	2.57%	$0.31
9.	wilsonweb.com	223	0.90%	6.28%	0.45%	0.45%	8.07%	$0.56
10.	googleblog.blogspot.com	195	1.54%	1.03%	0.51%	1.03%	4.10%	$0.46

Find Source: containing Go Go to: 1 Show rows: 10 1 - 10 of 1,041

The Best Web Analytics Report

- 모든 트래픽 소스별 결과(Outcomes by All Traffic Sources) 리포트
  - 최고의 웹 분석 보고서의 핵심은 두 가지의 질문에 집중하도록 해 줌: 누가 오는가? 그리고 얼마나 오는가?

1. 트래픽의 출처(Source of Traffic)
   - 트래픽의 출처를 알게 되면, 어떤 종류의 사람들이 웹사이트에 방문하는지, 심지어 그들이 왜 오는지(의도)에 대해서도 강한 추측을 할 수 있게 됨

   → 직접 (direct) 방문 트래픽을 확인할 것
   → 소셜 미디어로부터의 유입을 확인할 것
   → 검색 엔진으로부터의 유입을 확인할 것

2. 성과(Outcomes)
   - 어떤 회사든지 그 문화를 바꾸고 싶다면, 방문 수(visits), 사이트 체류 시간(time on site), 주요 이탈 페이지(top exit pages)를 측정하는 것 보다, 성과(outcomes)에 집중하는 것부터 시작해야 한다.

   → 전체 전환율(overall Conversion Rate)의 확인
   → 우호적인 사이트를 식별할 것

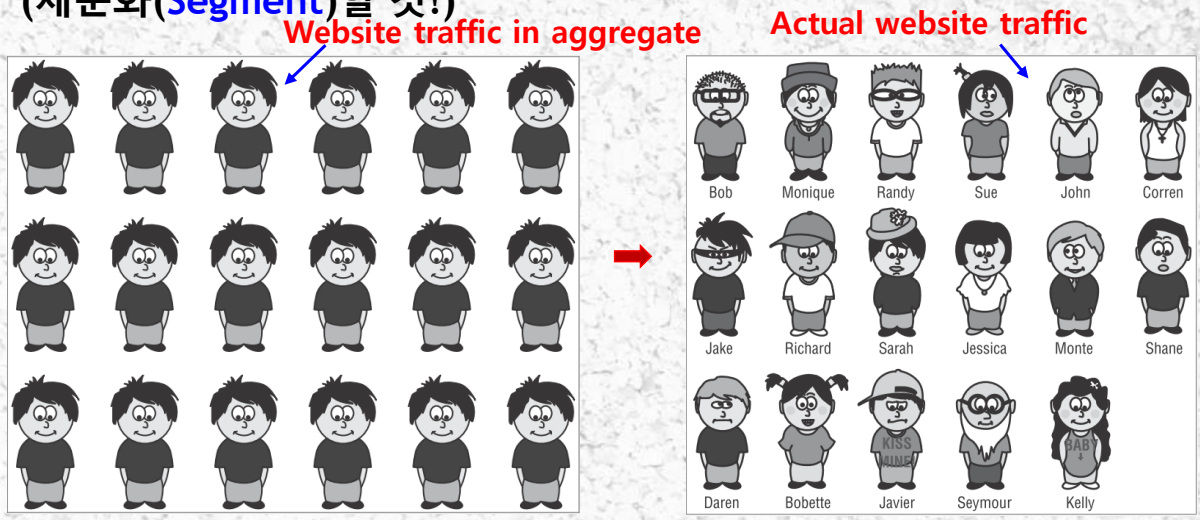
Foundational Analytical Strategies

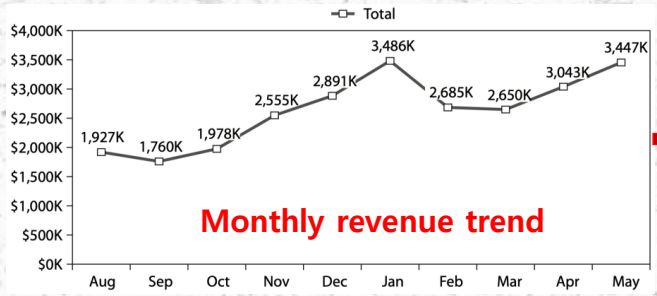
1. 세분화(Segment)할 것! → 구체적인 것에 집중할 것!
   - 분석에서 세분화보다 더 중요한 것은 없다!
     - 다양한 유형의 방문자들이 당신의 웹사이트를 찾아 온다.
     - 서로 다른 의도를 가지고,
     - 서로 다른 문제나 해결책을 찾으러,
     - 그리고 서로 다른 persona를 가지고 있다.

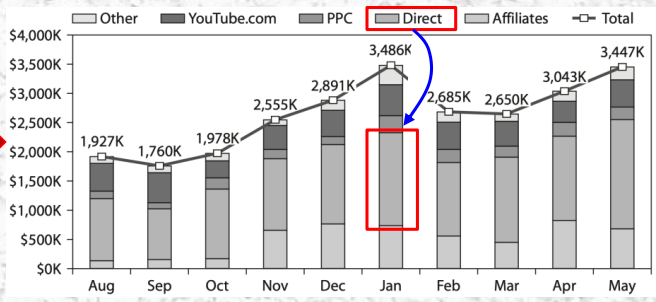
   - 세분화의 장점
     - 데이터를 세분화하려면, 비즈니스의 이해를 위해 먼저 시간을 들이게 된다.
     - 데이터를 세분화함으로써, 더 깊이 있는 영역에 빠르게 집중할 수 있게 되며, 이는 의미있는 행동을 이끄는 핵심 인사이트를 드러내 준다.
     - 의사결정자들에게 세분화된 트렌드를 보여주는 것은 매우 효과적은 의사소통 수단으로 작용하게 된다.

Foundational Analytical Strategies

1. (세분화(Segment)할 것!)



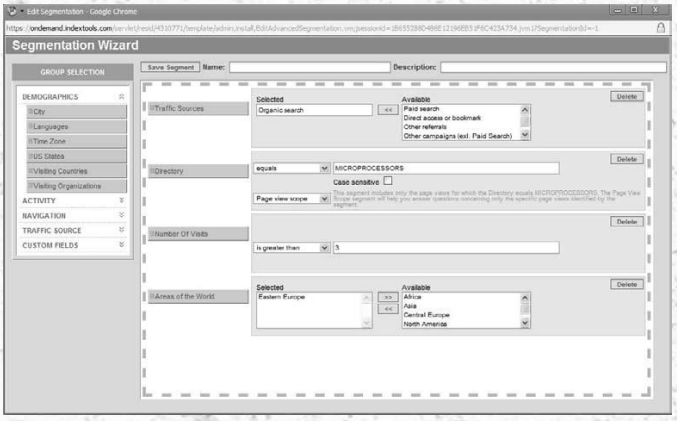


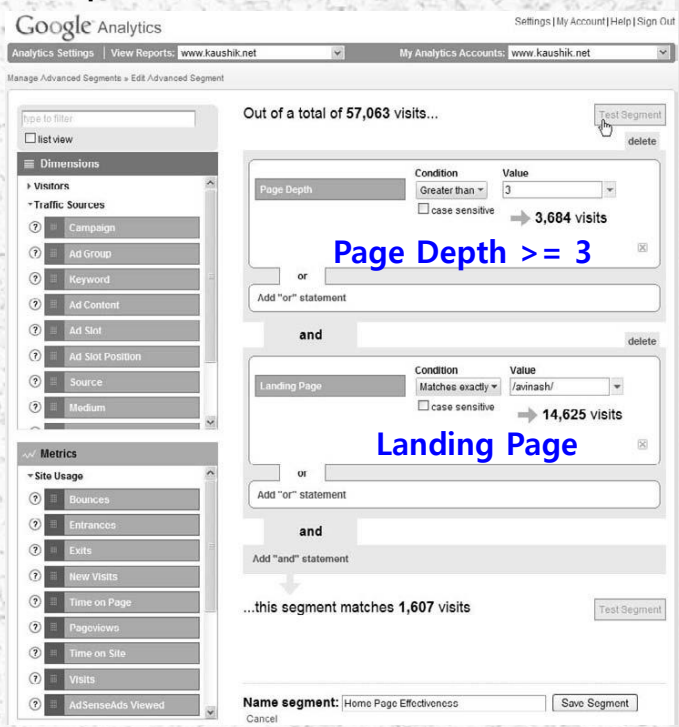


Foundational Analytical Strategies

1. (세분화(Segment)할 것!)

- 세그먼트의 생성 및 적용
  - 복잡한 SQL query → 간단한 Drag & Drop





How effectively does my home page engage Visitors?

세분화하지 않는다면, 통찰을 얻을 수 없다!

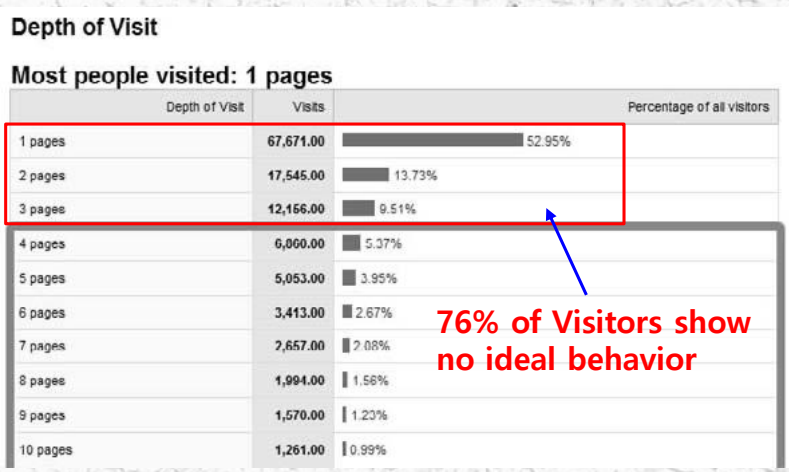
Foundational Analytical Strategies

2. 집계된 수치가 아니라 고객 행동(Customer Behavior)에 집중하라

- 예: 반송률 ← 행동 기반 지표에 집중한다.
  - 집계 지표: Visits, Page Views, Pages/Visit → 인사이트의 부족!
  - *각 방문에서 읽은 페이지 수에 따른 분포
    - 사용자가 웹사이트에서 4페이지 이상 본 경우가 이상적인 값이라면, 그에 초점을 맞춰서 분석을 수행해야 함!

Not insightful!

Combine with customer behavior!



76% of Visitors show no ideal behavior

- 항상 행동 기반의 지표(behavioral metrics)를 사용하도록 노력할 것!
  - 충성도(Loyalty), 재방문 간격(Recency), 재방문 자(Returning Visitors), …